

İKİNCİ EL MALZEME SATIŞI OTOMASYON SİSTEMİ MİMARİ TANIMI

Basri KAHVECİ, 20724835

Tolga DÜZENLİ, 20624467

1) AMAÇ

Bu belge İkinci El Malzeme Satış Otomasyonu sisteminin tasarım ve gerçekleştirmeni şekillendiren felsefeyi, kararları, kısıtları, gerekçeleri, önemli unsurları ve diğer kapsayıcı yönlerini açıklar.

Başlangıç aşamasında tanımlanan tasarım ve işlevsel gereksinimler, daha ayrıntılı ve rafine hale getirilerek bu belgede detaylandırılır. Vizyon Belgesi ve Yazılım Gereksinimleri Tanımı Belgesi'nin tasarım kısmının daha detaya inilmiş halidir ve “ne” yapılacağından ziyade; yapılacakların “nasıl” yapılacağını anlatmayı amaçlar.

2) PAYDAŞLAR

Sistemin paydaşları sistem mimarı, satın alıcı, gereksinim mühendisleri, tasarımcı ve geliştirici ekip, test ekibi, kullanıcılar olarak satıcılar ve müşterilerdir.

Sistem mimarı ve satın alıcı, tüm bakışlarla ilgilenir. Gereksinim mühendisleri işlevsel bakışla, tasarımcı ve geliştirici ekip işlevsel bakış, bilgi bakışı ve geliştirme bakışı ile ilgilenir. Test ekibi geliştirme bakışı ile ilgilenir. Kullanıcılar ise işlevsel bakış ile ilgilenirler.

3) SİSTEM BAĞLAMI



4) SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistemin İşlevsel Özellikleri:

- Tüm kullanıcılara açık bir arama motoru ile ürün sorgulama,
- Tüm kullanıcıların ulaşabileceği iletişim bilgilerini görüntüleme,
- En son eklenen en yeni ürünleri anasayfada resimleri ile gösterme,
- Tüm kullanıcılar için sistemdeki ürünlerin resimlerinin veya adlarının üzerine tıklandığında ürünün ayrıntılarının olduğu sayfa açılması,

- Yönetim işlemleri için admin giriş sayfasından kullanıcı adı ve parola sorgulama (Sistem Yöneticisi),
- Yönetim işlemleri için yeni kategori ekleme formu (Sistem Yöneticisi),
- Yönetim işlemleri için var olan kategoriye silme işlemi (Sistem Yöneticisi),
- Yönetim işlemleri için satıcılardan gelen ürün ekleme taleplerini görme (Sistem Yöneticisi),
- Yönetim işlemleri için ürün ekleme taleplerini kabul etme veya reddetme (Sistem Yöneticisi),
- Yönetim işlemleri için ürün güncelleme ve silme taleplerini kabul etme veya reddetme,
- Yönetim işlemleri için satıcı üye olmak isteyen anonim kullanıcıların listesini görme (Sistem Yöneticisi),
- Yönetim işlemleri için satıcı üye listesindeki talepleri kabul etme veya reddetme (Sistem Yöneticisi),
- Anonim kullanıcıların satıcı veya alıcı üye olabilmeleri için kayıt formu,
- Müşteri üye için giriş sayfasından kullanıcı adı ve parola sorgulama,
- Müşteri üye için alışveriş sepetine ürün eklenip çıkarılabilmesi,
- Müşteri üye için alışveriş sepetindeki ürünleri satın alma işlemi,
- Müşteri üyenin alışverişi tamamladıktan sonra adres ve fatura bilgilerini alan form,
- Satıcı üye için satıcı giriş sayfasından kullanıcı adı ve parola sorgulama,
- Satıcı üyesi işlemleri için ürün ekleme talebi formu,
- Satıcı ve Müşteri türü kullanıcıların profillerini görüntüleme ve değiştirebilme hizmeti,
- Soru ve önerilerin müşteri temsilcisine iletilmesi ile üyelerle birebir iletişim.

Sistemin Kalite Özellikleri:

Güvenilirlik (“Reliability”)

İEAS’da verilerin korunması ve güvenliği çok önemlidir. Ürünlerin veri kaybı yanlış anlaşılmalara ve geçersiz alışverişlere neden olabileceğinden dolayı veri tabanının sağlamlığı çok önemlidir. İleri düzeyde veri yedeklemeye açık bir sistem oluşturulacaktır. Bilgiler sunucuda duracak, istemciye herhangi bir arıza asıl veri tabanını etkilemeyecektir.

Kullanılabilirlik (“Availability”)

Projede kullanıcı dostu arayüzler ile kullanım kolaylığı sağlanmıştır. Kolay ve rahat bir alışveriş desteklenmektedir.

Güvenlik

Sadece bir SY yöneticisi olacağından, veri üzerinde kullanıcılar tarafından keyfi değişimler yapılamaz.

Bakım-yapılabilirlik (“Maintainability”)

Sistem genişleyebilir ve bakım yapılabilir özelliğe sahip olacaktır. Yapılan tüm işlemler ayrı bir method içinde tanımlanacaktır. Böylece bakım daha kolay hale gelecektir.

Taşınabilirlik (“Portability”)

Sistem platform bağımsız olarak çalışacaktır.

Kullanılabilirlik (“Usability”)

Bu sistemi birçok alışveriş firması kullanabilir. Firmanın ürünlerinin içeriklerine göre değiştirilebilir.

5) İŞLEVSEL BAKIŞ

a. AŞAMALAR

I. ELEMANLARI BELİRLEME AŞAMASI

Sistemin beklenen işlevselliğini sağlayacak olan bileşenler aşağıda listelen ve her biri hakkında kısa açıklamalar verilmiştir.

- Ziyaretçi Web Tarayıcısı
- Müşteri Web Tarayıcısı
- Satıcı Web Tarayıcısı
- Müşteri Temsilcisi Web Tarayıcısı
- Sistem Yöneticisi Web Tarayıcısı
- Müşteri İşlemleri Arayüzü
- Satıcı İşlemleri Arayüzü
- Müşteri Temsilcisi Arayüzü
- Sistem Yöneticisi Arayüzü
- Ortak Ürün İşlemleri Arayüzü
- Ziyaretçi İşlemleri Arayüzü
- Satın Alma Servisi
- Geri Bildirim İşlemleri Servisi
- Ürün İşlemleri Servisi
- Kategori Yönetimi Servisi
- Ürün İşlemleri Servisi
- Üye İşlemleri Servisi
- Ürün Verileri Kalıcılık Birimi
- Satın Alma Verileri Kalıcılık Birimi
- Kategori Verileri Kalıcılık Birimi
- Üye Verileri Kalıcılık Birimi
- Geri Bildirim Verileri Kalıcılık Birimi
- Veritabanı
- Banka Sistemi

II. ELEMANLARA SORUMLULUKLARA ATAMA AŞAMASI

Bir önceki adımda belirlenen elemanların gerçekleştireceği sorumluluklar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

ELEMAN	SORUMLULUKLAR
Ziyaretçi Web Tarayıcısı	- Belirli kriterlere göre ürün arama yapmak, ürün kategorilerine göre ürün listesini görüntülemek, ürün detaylarını görüntülemek, müşteri üyeliği başvurusu yapmak ve satıcı hesabı başvurusu yapmak için kullanıcı arayüzü sağlama
Müşteri Web Tarayıcısı	- Bir ürünü sepete eklemek, bir ürünü sepetten silmek, sepetteki ürünleri görüntülemek, satın alma işlemini gerçekleştirmek, hesap bilgilerini güncellemek, şikayet / istek / görüş / öneri / soru eklemek için kullanıcı arayüzü sağlama
Satıcı Web Tarayıcısı	- Satıcı hesabının bilgilerini düzenlemek, ürün tanımlamak, satışa sunulmuş bir ürünün durumunu görüntülemek, satıştaki bir ürünün bilgilerini güncelleme talebi ya da ürünü silme talebi yapmak için kullanıcı arayüzü sağlama
Müşteri Temsilcisi Web Tarayıcısı	- Müşterilerin bir ürün hakkında sundukları bilgi taleplerini görüntüleme, yanıtlama ya da sistem yöneticisine iletmek için kullanıcı arayüzü sağlama, - Müşterilerin satın aldıkları ürünler hakkında yaptıkları şikayetleri yanıtlama ya da sistem yöneticisine iletmek için kullanıcı arayüzü sağlama
Sistem Yöneticisi Web Tarayıcısı	- Sisteme kayıt başvurusu yapan müşterilerin kayıtlarını inceleyip onay vermek, sistemde satış yapmayan satıcıların hesaplarını silmek, onay bekleyen ürünlerin listesini görüntülemek, onay bekleyen bir ürünün detay bilgilerini görüntüleyip onaylamak, uzun bir zaman dilinde satılmayan ürünleri sistemden silmek, satıcı tarafından yapılan ürün bilgisi güncelleme ya da ürünü silme talebini değerlendirmek, müşteri temsilcisi tarafından iletilen geri bildirim taleplerini görüntüleyip yanıtlamak için kullanıcı arayüzü sağlama
Müşteri İşlemleri Arayüzü	- Sisteme giriş yapıp işlem yapan müşterilerin oturum bilgilerini saklama, - Müşteri Web Tarayıcısı'ndan gelen çağrılar ilgili bileşenlere aktarma ve yapılan işlemlerden dönen sonuç bilgilerini kullanıcının web tarayıcısına geri gönderme
Satıcı İşlemleri Arayüzü	- Sisteme giriş yapıp işlem yapan satıcıların oturum bilgilerini saklama, - Satıcı Web Tarayıcısı'ndan gelen çağrılar ilgili bileşenlere aktarma ve yapılan işlemlerden dönen sonuç bilgilerini kullanıcının web tarayıcısına geri gönderme
Müşteri Temsilcisi İşlemleri Arayüzü	- Sisteme giriş yapıp işlem yapan müşteri temsilcilerinin oturum bilgilerini saklama,

	- Müşteri Temsilcisi Web Tarayıcısı'ndan gelen çağrılar ilgili bileşenlere aktarma ve yapılan işlemlerden dönen sonuç bilgilerini kullanıcının web tarayıcısına geri gönderme
Sistem Yöneticisi İşlemleri Arayüzü	- Sisteme giriş yapıp işlem yapan sistem yöneticilerinin oturum bilgilerini saklama, - Sistem Yöneticisi Web Tarayıcısı'ndan gelen çağrılar ilgili bileşenlere aktarma ve yapılan işlemlerden dönen sonuç bilgilerini kullanıcının web tarayıcısına geri gönderme
Ortak Ürün İşlemleri Arayüzü	- Herhangi bir kullanıcı tipinin kullandığı web tarayıcısından gelen ürün arama, ürün detaylarını görüntüleme gibi çağrılar ilgili bileşenlere aktarma ve yapılan işlemlerden dönen sonuç bilgilerini kullanıcının web tarayıcısına geri gönderme
Ziyaretçi İşlemleri Arayüzü	- Ziyaretçi Web Tarayıcısı'ndan gelen çağrılar ilgili bileşenlere aktarma ve yapılan işlemlerden dönen sonuç bilgilerini kullanıcının web tarayıcısına geri gönderme
Satın Alma İşlemleri Servisi	- Sepete ürün ekleme, sepetten ürün silme, sepeti görüntüleme, sepetteki ürünleri satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için programatik bir arayüz sağlama
Geri Bildirim İşlemleri Servisi	- Müşterilerinin dilek, şikayet, istek, soru gibi geri bildirimlerinin kaydedilmesi ve yanıtlarının görüntülenmesi için programatik bir arayüz sağlama
Ürün İşlemleri Servisi	- Satıcıların sisteme ürün ekleme, güncelleme, silme talebinde bulunması ve satıştaki ürünlerinin durumunu görüntülemesi için programatik bir arayüz sağlama - Sistemde satışa sunulan ürünlerde aramalar yapılması, ürünlerin belirli kriterlere göre listelenmesi ve ürünlerin detaylarının görüntülenmesi için programatik bir arayüz sağlama - Satıcıların sisteme eklediği ürünleri onaylama, gönderdikleri ürün bilgisi güncelleme ya da ürün silme taleplerini görüntülemek ve değerlendirmek için programatik bir arayüz sağlama
Kategori Yönetimi Servisi	- Satışa sunulacak ürünlerin dahil edileceği kategorilerin eklenmesi, düzenlenmesi ve silinmesi için programatik bir arayüz sağlama
Üye İşlemleri Servisi	- Ziyaretçilerin sistemde müşteri ya da satıcı profili oluşturması ve sisteme giriş yapabilmesi için programatik bir arayüz sağlama - Sisteme kayıt yapan müşterilerin profil bilgilerinin görüntülenmesini ve onay verilmesini, sistemde uzun süredir satış yapmayan satıcıların üyeliklerinin dondurulması için programatik bir

	arayüz sağlama
Ürün Verileri Kalıcılık Birimi	- Satıcılar tarafından tanımlanan, sistem yöneticileri tarafından yönetilen ve müşteriler tarafından satın alınabilen ürünlere ait verilerin ilgili servisler tarafından kullanılabilmesi için verilerin kalıcılığını sağlama
Satın Alma Verileri Kalıcılık Birimi	- Müşterilerin yaptıkları satın alma işlemlerine yönelik teslim adresi, fatura adresi, ödeme bilgileri gibi verilerin ilgili servisler tarafından gerekli zamanlarda kullanılabilmesini için kalıcılığını sağlama
Kategori Verileri Kalıcılık Birimi	- Ürünlerin ekleneceği kategorilerin kalıcılığını sağlama ve ilgili servislerin kullanabilmesi için programatik bir arayüz sunma
Üye Verileri Kalıcılık Birimi	- Sistemde kayıtlı tüm kullanıcı tiplerine ait verilerin kalıcılığını sağlama ve ilgili servislerin kullanabilmesi için programatik bir arayüz sunma
Geri Bildirim Verileri Kalıcılık Birimi	- Müşterilerin yaptığı geri bildirimlere yönelik verilerin kalıcılığını sağlama ve ilgili servislerin kullanabilmesi için programatik bir arayüz sunma
Veritabanı	- Sistemde üretilen ve kullanılan tüm verinin saklanması
Banka Sistemi	- Satın alma işlemi esnasında sunulan ödeme bilgilerinin doğrulanarak ödemenin gerçekleştirilmesi

III. ARAYÜZLERİN TASARIMI

1. Satın Alma Arayüzü

SatınAlmaArayüzü.sepeteEkle

Açıklama: Bir ürün ilgili müşterinin sepetine eklenir.

Önkoşullar: Müşteri kaydı onaylanmış bir müşteri, ürün ise geçerli ve kimsenin sepetinde olmayan bir ürün olmalıdır.

Sonkoşullar: Ürün ilgili müşterinin sepetine kaydedilmiş olur.

SatınAlmaArayüzü.sepettenSil

Açıklama: Seçilen ürün ID bilgisi verilen müşterinin sepetinden silinir.

Önkoşullar: Seçilen ürünün ilgili müşterinin sepetinde bulunuyor olması.

Sonkoşullar: Ürün ilgili müşterinin sepetinden silinmiş olur.

SatınAlmaArayüzü.sepetiGörüntüle

Açıklama: ID bilgisi verilen müşterinin sepetindeki ürünler döndürülür.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: -

SatınAlmaArayüzü.satınAl

Açıklama: Müşteri sepetine eklediği ürünleri adres ve ödeme bilgilerini girerek satın alır.

Önkoşullar: Müşterinin sepete ürün eklemiş olması.

Sonkoşullar: Müşteriden ödeme alınmış olur. İlgili ödeme müşteri ürünü teslim alıp onayladığını belirttiğinde satıcıya aktarılır.

SatınAlmaArayüzü.teslimAl

Açıklama: Müşteri satıcı tarafından gönderilen ürünleri teslim aldığı anda sistemden teslimAl işlemini tetikler.

Önkoşullar: Müşterinin geçerli bir satın alma yapmış olması.

Sonkoşullar: Müşterinin ödemesi satıcıya aktarılır.

2. Geri Bildirim Sağlama Arayüzü

GeriBildirimSağlamaArayüzü.geriBildirimEkle

Açıklama: Müşterinin yaptığı bir satın alma ya da merak ettiği bir ürüne yönelik şikayet, soru gibi geri bildirimleri sisteme kaydedilir.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: Müşterinin geri bildirimi müşteri temsilcisi tarafından değerlendirilmek üzere sisteme kaydedilir.

GeriBildirimSağlamaArayüzü.geriBildirimGörüntüle

Açıklama: Müşteri önceden yaptığı bir geri bildirimi görüntüler.

Önkoşullar: Müşterinin önceden bir geri bildirim yapmış olması gerekmektedir.

Sonkoşullar: -

GeriBildirimSağlamaArayüzü.geriBildirimListele

Açıklama: Müşteri yaptığı tüm geri bildirimlerin bir listesini alır.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: -

3. Geri Bildirim Yönetim Arayüzü

GeriBildirimYönetimArayüzü.geriBildirimleriGörüntüle

Açıklama: Müşteriler tarafından yapılan geri bildirimlerin listesi getirilir.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: -

GeriBildirimYönetimArayüzü.geriBildirimYanıtla

Açıklama: Bir müşteri tarafından yapılan geri bildirime müşteri temsilcisi tarafından yanıt verilir.

Önkoşullar: Bir müşteri tarafından geri bildirim yapılmış olması.

Sonkoşullar: Müşterinin temsilcisinin girdiği yanıt ilgili geri bildirimle ilişkilendirilerek sisteme kaydedilir.

GeriBildirimYönetimArayüzü.geriBildirimİlet

Açıklama: Müşterinin girmiş olduğu bir geri bildirim müşteri temsilcisi tarafından sistem yöneticisine aktarılır.

Önkoşullar: Müşteri tarafından bir geri bildirim girilmiş olması.

Sonkoşullar: Geri bildirim sistem yöneticisinin görüntülemesi için kaydedilir.

GeriBildirimYönetimArayüzü.iletilenGeriBildirimleriGörüntüle

Açıklama: Müşteri temsilcileri tarafından sistem yöneticisine iletilen geri bildirimler listelenir.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: -

4. Ürün Bilgisi Alma Arayüzü

ÜrünBilgisiAlmaArayüzü.kategoridekiÜrünleriListele

Açıklama: Verilen bir kategori ID'sine kayıtlı olan ürünler listelenir.

Önkoşullar: Kategori ID'sinin geçerli bir ID olması.

Sonkoşullar: -

ÜrünBilgisiAlmaArayüzü.ürünAra

Açıklama: Verilen bir bilgiye göre ürünler veritabanından aranır ve eşleşen ürünler listelenir.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: Eşleşen ürünler veritabanından listelenir.

ÜrünBilgisiAlmaArayüzü.ürünDetaylarınıGör

Açıklama: Verilen bir ürün ID'si ile eşleşen ürünün detayları veritabanından getirilir.

Önkoşullar: Geçerli bir ürün ID'si verilmiş olması.

Sonkoşullar: Ürünün bilgileri geri döndürülür.

5. Ürün Bilgisi Sağlama Arayüzü

ÜrünBilgisiSağlamaArayüzü.ürünEkle

Açıklama: Satıcının gerekli bilgileri sağladığı yeni ürün sistem yöneticisinin onaylanması üzerine sisteme kaydedilir.

Önkoşullar: Ürünün tüm gerekli bilgileri girilmiş olmalıdır.

Sonkoşullar: Yeni ürün onaylanmak üzere sisteme kaydedilir.

ÜrünBilgisiSağlamaArayüzü.ürünGüncellemeTalebiYap

Açıklama: Satıcı tarafından eklenmiş olan bir ürüne yönelik güncel bilgiler sistem yöneticisi tarafından onaylanmak üzere sisteme kaydedilir.

Önkoşullar: Güncellenmek istenen ürünün sisteme kaydedilmiş ve güncel bilgilerin geçerli olması.

Sonkoşullar: Güncel bilgiler onaylanmak üzere kaydedilir.

ÜrünBilgisiSağlamaArayüzü.ürünSilmeTalebiYap

Açıklama: Satıcı tarafından satışa çıkarılan bir ürünün satılmadan önce sistemden silinmesi talep edilebilir.

Önkoşullar: Ürünün kimse tarafından satın alınmamış olması

Sonkoşullar: Ürün silme talebi sistem yöneticisi tarafından onaylanmak üzere sisteme kaydedilir.

6. Ürün Bilgisi Onaylama Arayüzü

ÜrünBilgisiOnaylamaArayüzü.ürünBilgileriniGörüntüle

Açıklama: Satıcılar tarafından eklenip onay bekleyen bir ürünün bilgileri görüntülenir.

Önkoşullar: ID'si verilen ürünün onay bekliyor olması.

Sonkoşullar: -

ÜrünBilgisiOnaylamaArayüzü.ürünüOnayla

Açıklama: Satıcı tarafından eklenen bir ürün onaylanarak satışa çıkarılır.

Önkoşullar: İlgili ürünün onay bekliyor durumda olması.

Sonkoşullar: İlgili ürün satış durumuna geçer.

ÜrünBilgisiOnaylamaArayüzü.ürünGüncellemesiniOnayla

Açıklama: Satıcı tarafından eklenmiş olan bi ürüne ait yeni güncel bilgiler sisteme kaydedilir.

Önkoşullar: Güncel bilgileri sunulan ürünün satışta olması ve ürüne ait güncel bilgilerin geçerli olması.

Sonkoşullar: Satıştaki ürünün bilgileri yeni bilgiler ile güncellenir.

ÜrünBilgisiOnaylamaArayüzü.ürünSilmesiniOnayla

Açıklama: Satışta olan bir ürünün satıcı tarafından satıştan kaldırılması durumunda ürün silme talebi gönderilir.

Önkoşullar: Ürünün satışa çıkmış olması.

Sonkoşullar: Ürün satış durumundan çıkarılıp sistemden silinir.

ÜrünBilgisiOnaylamaArayüzü.işlemBekleyenÜrünleriGörüntüle

Açıklama: Satıcılar tarafından eklenen, güncelleme ve silme talebi gönderilen ürünler listelenir.

Önkoşullar: -

Sonkoşullar: -

7. Üyelik İşlemleri Arayüzü

ÜyelikİşlemleriArayüzü.üyeGirişBilgisiGetir

Açıklama: Sistemde kaydı olan bir üyenin sisteme giriş yapması için üyeye ait bilgiler veritabanından getirilir.

Önkoşullar: Geçerli giriş bilgilerinin girilmesi.

Sonkoşullar: İlgili satıcı / müşteri / müşteri temsilcisi / sistem yöneticisi kaydına ait bilgilerin veritabanından getirilmesi.

ÜyelikİşlemleriArayüzü.müşteriHesabıAç

Açıklama: Bir müşteriye ait bilgiler girilerek yeni bir hesap açılması için sisteme kaydedilir.

Önkoşullar: Geçerli ve tutarlı müşteri bilgileri girilmiş olmalıdır.

Sonkoşullar: Bilgiler sistem yöneticisi tarafından onaylanmak üzere sisteme kaydedilir.

ÜyelikİşlemleriArayüzü.satıcıHesabıAç

Açıklama: Bir satıcıya ait bilgiler girilerek yeni bir hesap açılması için sisteme kaydedilir.

Önkoşullar: Geçerli ve tutarlı bir satıcı bilgileri girilmiş olmalıdır.

Sonkoşullar: Bilgiler sistem yöneticisi tarafından onaylanmak üzere sisteme kaydedilir.

ÜyelikİşlemleriArayüzü.profilBilgileriniGüncelle

Açıklama: İlgili üyeye ait bilgiler yeni girilen bilgiler ile güncellenir.

Önkoşullar: Tutarlı bilgiler sağlanmış olmalıdır.

Sonkoşullar: Üyenin bilgileri veritabanında yeni bilgiler ile güncellenir.

8. Hesap Yönetim Arayüzü

HesapYönetimArayüzü.hesabıOnayla

Açıklama: Sisteme kayıt yapıp onay bekleyen satıcı ve müşterilerin hesapları onaylanır.

Önkoşullar: Geçerli bilgilerin sağlanmış olması.

Sonkoşullar: İlgili müşteri ya da satıcının sistemde işlem yapmaya başlayabilir.

HesapYönetimArayüzü.satıcıHesabıSil

Açıklama: Sistemde uzun süredir satış yapmayan satıcılar sistem yöneticisi tarafından sistemden silinebilir.

Önkoşullar: Satıcının uzun süredir satış yapmıyor olması.

Sonkoşullar: Satıcı hesabı sistemden silinmiş olur.

HesapYönetimArayüzü.müşteriTemsilcisiHesabıOluştur

Açıklama: Müşteriler tarafından yapılan geri bildirimleri işleme almak üzere müşteri temsilcisi hesabı yaratılır.

Önkoşullar: Geçerli bir müşteri hesabı bilgileri girilmelidir.

Sonkoşullar: Müşteri temsilcisi hesabı yaratılmış olur.

IV. İŞLEVSEL İZLENİBİLİRLİK

	Satın Alma İşlemleri Servisi	Geri Bildirim İşlemleri Servisi	Ürün İşlemleri Servisi	Üye İşlemleri Servisi	Kategori İşlemleri Servisi
Ürün Arama			x		
Ürünleri Listeleme			x		
Ürün Detaylarını Görüntüleme	x		x		

Sepete Ürün Ekleme	x				
Sepetten Ürün Silme	x				
Sepetteki Ürünleri Satın Alma	x				
Satın Alınan Ürünlerin Teslim Alınması Bildirme	x				
Şikayet / Soru Geri Bildiriminde Bulunma		x			
Ürün Ekleme Başvurusunda Bulunma			x		
Ürün Güncelleme Başvurusunda Bulunma			x		
Ürün Silme Başvurusunda Bulunma			x		
Profil Güncelleme				x	
Satıcı Üyeliği Başvurusu Yapma				x	
Müşteri Üyeliği Başvurusu Yapma				x	
Sisteme Giriş Yapma				x	
Müşteri ve Satıcı Hesabı Onaylama				x	
Satıcı Hesabı Silme				x	
Müşteri Hesabı Oluşturma				x	
Ürün Ekleme Onaylama			x		
Ürün Silme Onaylama			x		
Ürün Güncelleme Onaylama			x		
Kategori Yönetimi					x
Geri Bildirimleri Görüntüleme		x			
Geri Bildirimleri Yanıtlama		x			
Geri Bildirimleri Sistem Yöneticisine İletme		x			

V. GENEL SENARYOLAR ÜZERİNDEN SİSTEMİN İŞLEVSELLİĞİNİ SINAMA

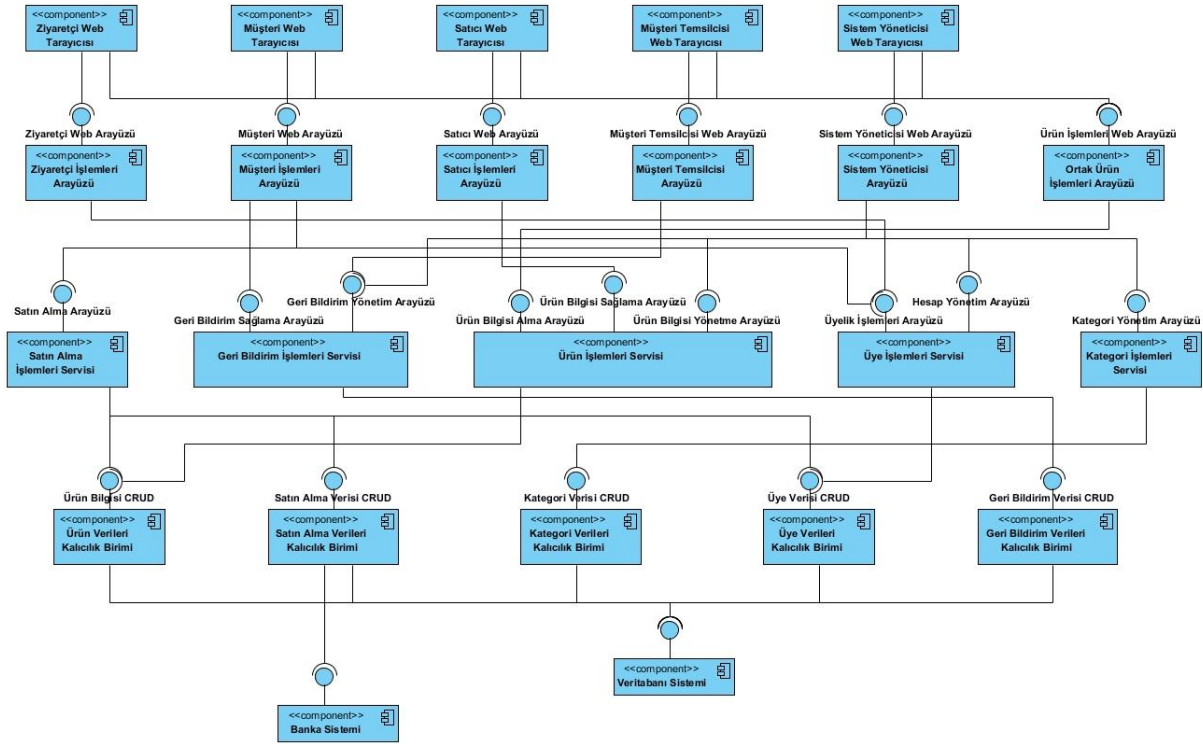
Ürün Ekleme Senaryosu:

Satıcı web tarayıcısını kullanarak karşısındaki arayüze ekleyeceği ürünün bilgilerini girer ve tarayıcı ürün bilgilerini Satıcı İşlemleri Arayüzü'ne gönderir. Satıcı İşlemleri Arayüzü ilgili satıcının oturum bilgileri ile birlikte ürün ekleme işleminin gerçekleştirilmesi için Ürün İşlemleri Servisi'nin gerekli arayüzünü tetikler. Ürün İşlemleri Servisi de eklenecek üzerinde gerekli kontrol ve işlemleri yaparak ürün bilgilerini Ürün Verileri Kalıcılık Birimi'ne vererek ürünün veri tabanına kaydedilmesini sağlar.

ETKİLEŞİMLERİN ANALİZİ

Aktörler tarafından başlatılan işlemler gerçekleştirilirken, bileşenler arasındaki etkileşim sayısı optimum sayıda tutulmaya çalışılmıştır. Bir işlem, kullanıcının web tarayıcısından tetiklenir ve ilgili işlem arayüzü tarafından tarayıcının tetiklediği işlem ele alınır. Daha sonra bu işlem ilgili servis bileşenlerine aktarılır ve servis bileşenlerinde tetiklenen iş gerçekleştirilir. Üzerinde işlem yapılan veriler ise kalıcılık birimleri üzerinden tedarik edilir ve kaydedilir. Görüldüğü gibi sistemdeki etkileşimler sistemin mantıklı bir bölümlendirilmesi ile kurulmuş bileşenler arasında optimum sayıda gerçekleşmektedir.

b. UML BİLEŞEN DİYAGRAMI



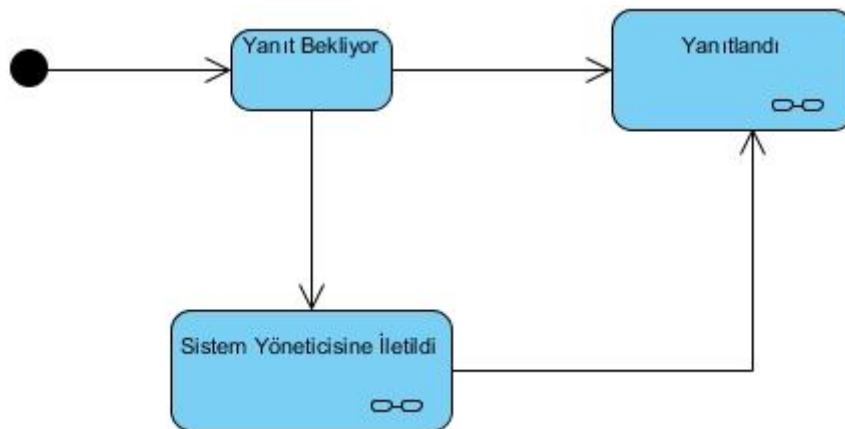
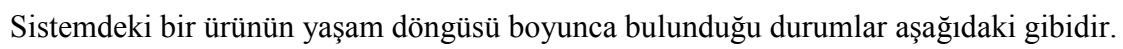
c. İŞLEVSEL MODELİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tasarlanan bileşenler ve bileşenlerin sundukları arayüzler hakkında gerekli ayrıntı seviyesinde açıklama verilmiştir. Ayrıca bileşenlerin sahip olduğu sorumluluklar net bir şekilde tanımlanmıştır. Altyapı modeli ise işlevsel elemanlara dahil edilmemiştir ve Yayılma Bakışı'nda ayrıca ele alınacaktır. Atanan sorumluluklar tasarlanan bileşenlere dengede ölçüde pay edilmeye çalışılmış ve sorumlulukların birkaç bileşen üzerinde yığılması önlenmiştir.

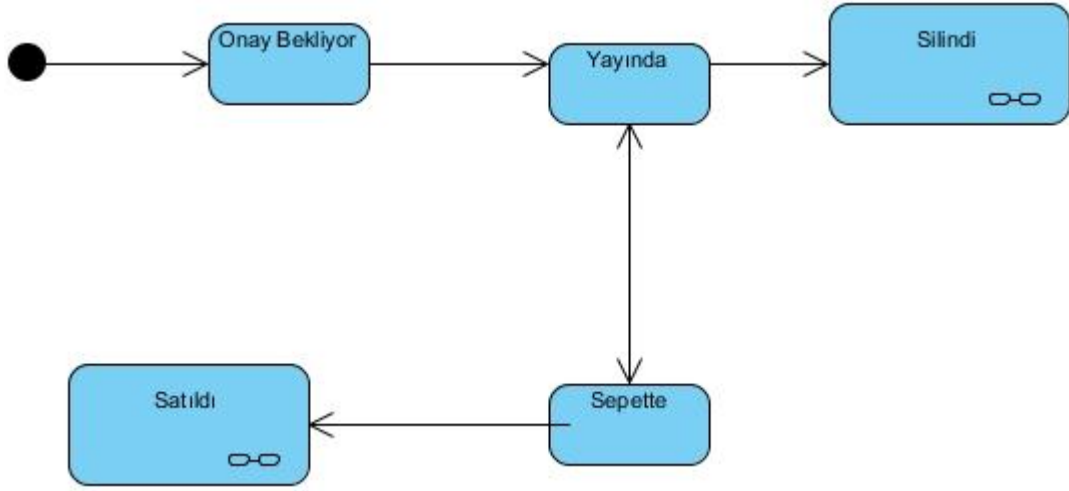
6) BİLGİ BAKIŞI

Sistemin ER modeli aşağıdaki gibi tasarlanmıştır.

[2,1]



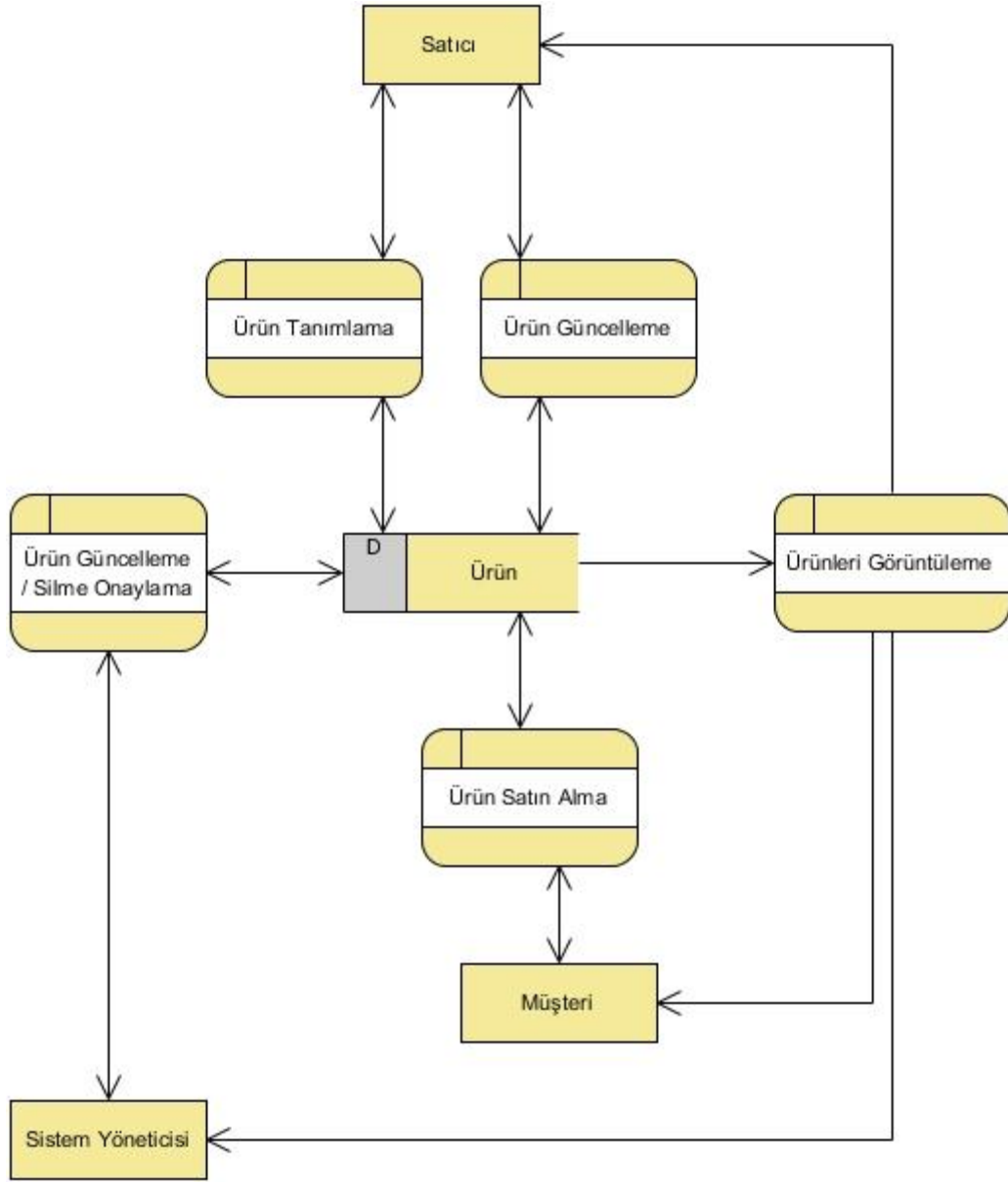
Sistemdeki bir geri bildirimin yaşam döngüsü boyunca bulunduru durumlar aşağıdaki gibidir.



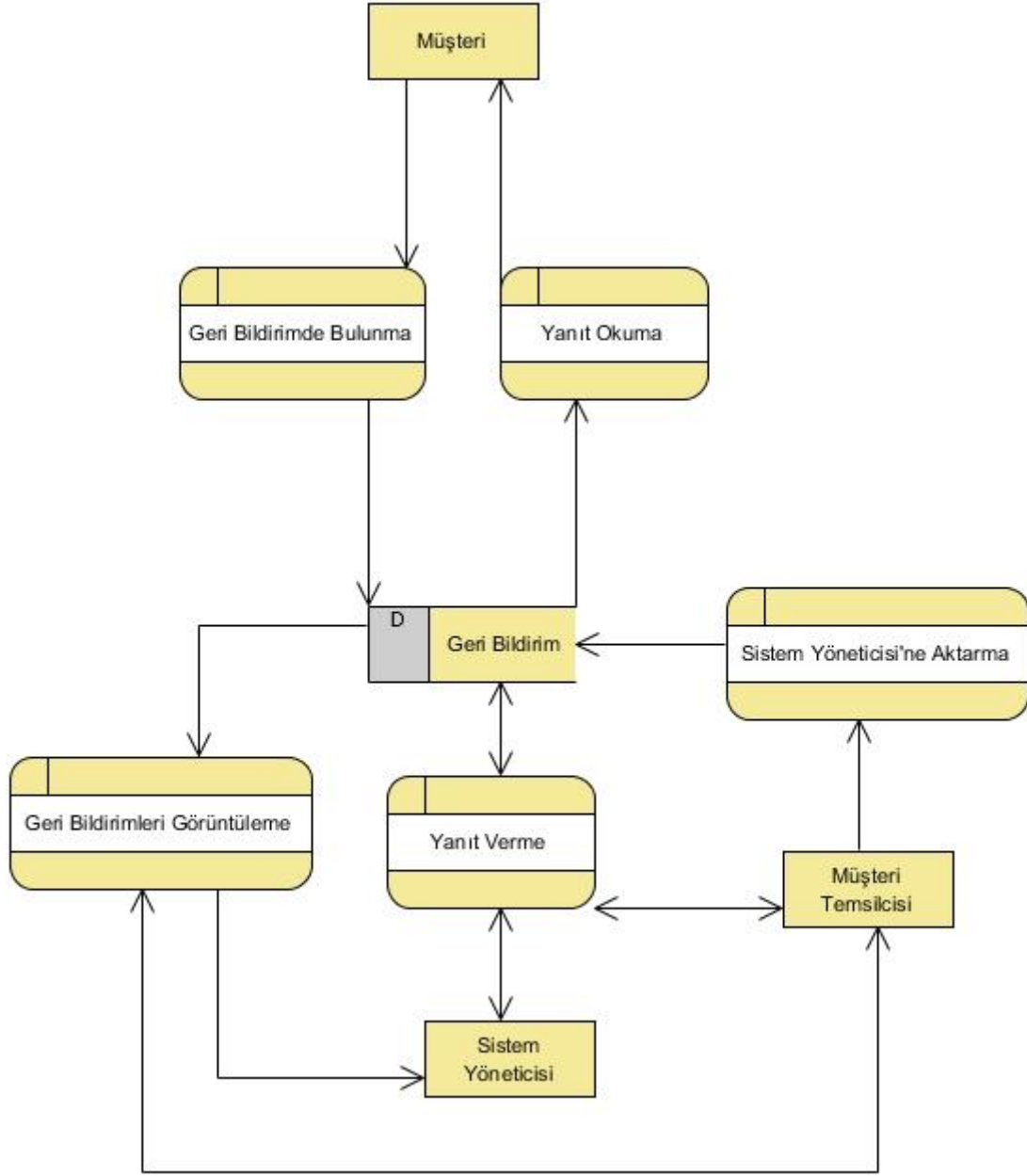
Sistemde bulunan verilere erişim yetkisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	Müşteri	Satıcı	Müşteri Temsilcisi	Sistem Yöneticisi
Ürün	Okuma	Oluşturma, Güncelleme	-	Doğrulama
Geri Bildirim	Oluşturma	-	Güncelleme	Güncelleme
Sipariş	Oluşturma	-	-	Okuma
Satın Alma	Oluşturma	-	-	Okuma

Sistemdeki Ürün bilgisinin akış diyagramı aşağıdaki gibidir:



Sistemdeki Geri Bildirim bilgisinin bilgi akış diyagramı aşağıdaki gibidir:



a. Durum Bilgisi

Sistemdeki verilerde tanımlanan “durum” alanları, short türünden tanımlanmıştır ve 0 değeri pasif, 1 değeri aktif manasına gelmektedir. Diğer durum bilgileri ilgili nesnelerde tasarım esnasında detaylandırılacaktır.

b. Gecikme, Veri Yaşı

Veriler merkezi bir veritabanında saklanacağından dolayı bir kullanıcı tarafından yapılan güncelleme diğer kullanıcılara gecikme olmadan yansiyacaktır.

Ayrıca uzun süre boyunca satış yapmayan satıcılara yönelik bilgiler sistemden silinecektir.

Satışa sunulan ürünlere yönelik “son güncelleme bilgisi” veri tabanında saklanacaktır.

c. Referanslar

Sistemdeki her veri varlığına biricik bir ID atanmıştır. Bu biricik değerler, veritabanında tablolardaki PK alanları ile ve uygulama üzerindeki domain nesnelerinde ID niteliğinde tutulmaktadır. Veriler üzerinde yapılacak olan işlemler bir nesneyi biricik olarak ayırt etmeye yarayan ID değerleri üzerinden yapılacaktır.

d. Veri Kalitesi

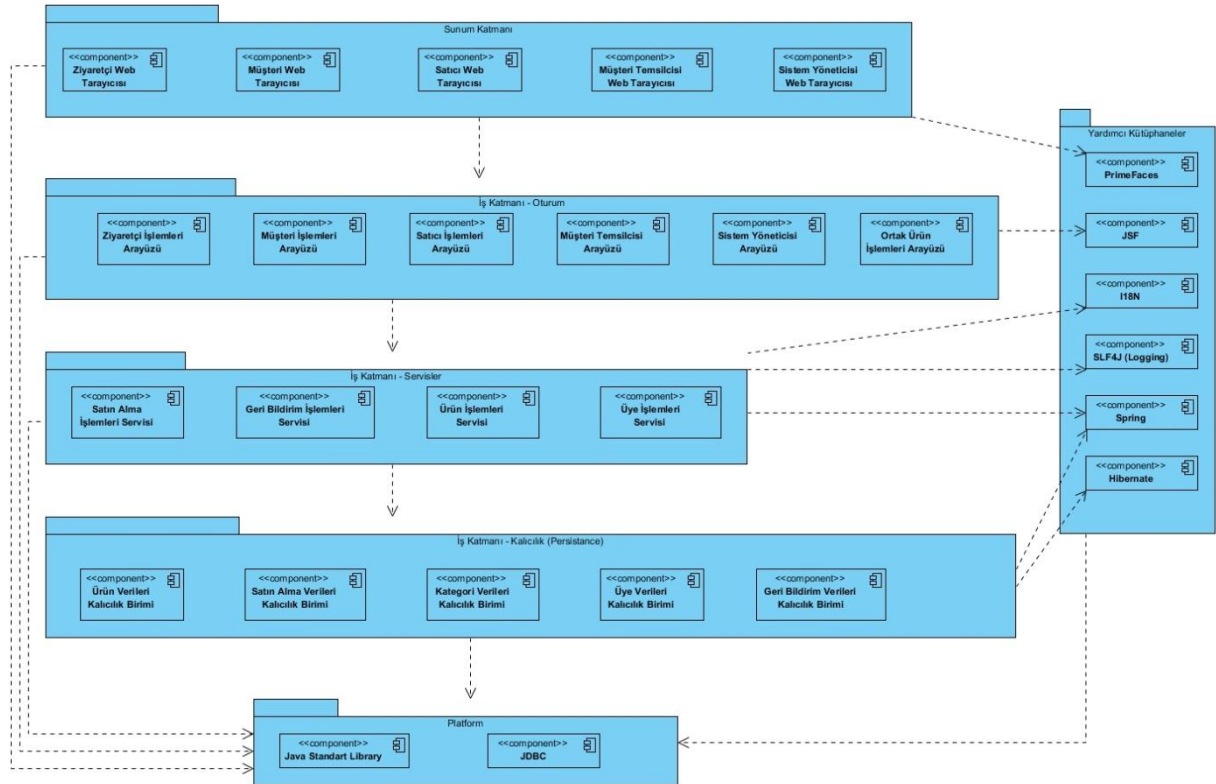
Satıcılar tarafından ürünlere ait bilgilerin ayrıntılı ve gerçekçi olmasına özen gösterilecektir. Tanımlanan ve onay bekleyen ürünlerin bilgileri eksikse ya da düzgün değilse ilgili ürün ekleme ve güncelleme talebi gerçekleştirilmeyecek ve satıcı uyarılacaktır.

e. Modelin Değerlendirmesi

Sistemde yönetilecek olan veri tanımlanmış ve ayrıntılandırılmıştır. Böylece veri bütünlüğü sağlanmıştır. Sistemde satışa sunulan ürünlerin verisinin kaliteli bir yapıda olması sağlanacaktır. Sistemdeki veri üzerinde erişim / okuma / güncleme yetkileri ilgili tabloda detaylandırılmıştır. Ayrıca sistemdeki her veriye biricik bir ID değeri atanarak verilerin birbirinden ayrılması sağlanmıştır.

7) GELİŞTİRME BAKIŞI

I. Modüller ve Bağımlılıkları



Sunum Modülü'nde bulunan bileşenler, uygulamanın içeriğinin kullanının web tarayıcısında HTML sayfaları halinde görüntülenmesini sağlarlar. Bunu yaparken JSF ve PrimeFaces kütüphanelerini kullanırlar. Ayrıca HTTP protokolü üzerinden Oturum Modülü'ndeki bileşenlerle iletişim kurarak kullanıcının HTML arayüzlerden tetiklediği işlemlerin sunucu tarafında ele alınmasını sağlarlar.

İş Katmanı'nın Oturum Modülü'ndeki bileşenler, sistemde oturum açıp işlem yapan kullanıcılara ait oturum bilgisini tutmakla birlikte HTML arayüzlerden gelen HTTP isteklerini ele alıp gerekli servis çağrılarını yaparlar. Oturum bilgisi tutma ve HTTP isteklerini ele alma ve servislerde gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarının HTTP yanıtı olarak kullanıcıya geri döndürülmesinde JSF ve I18N (Internationalization) kütüphanesini kullanırlar.

İş Katmanı'nın Servis Modülü'ndeki bileşenler, Oturum Modülü'nden gelen işlem çağrıları ile ilgili işlemi gerçekleştirirler. İhtiyaç duydukları veriye Kalıcılık Modülü'ndeki bileşenleri kullanarak ulaşırlar ve üzerinde işlem yaptıkları verinin tekrar kalıcı hale getirilmesini Kalıcılık Modülü'ndeki bileşenleri üzerinden sağlarlar. Kullanıcıya döndürülecek hata mesajları için I18N, bileşenleri oluşturan parçalar arasındaki bağımlılıkları azaltmak ve daha modüler bir yapıda olmak için Spring, yapılan işlemlerdeki loglama yapmak için SLF4J kütüphanelerini kullanırlar.

İş Katmanı'nın Kalıcılık Modülü'ndeki bileşenler ise uygulamanın işlediği verilerin veri tabanına yazılarak kalıcı hale getirilmesini ve gerektiğinde veri tabanından tekrar uygulamaya geri yüklenmesini sağlayan sınıfları içerirler. Veri tabanı işlemleri için JDBC kütüphanesi üzerinde bulunan Hibernate kütüphanesini kullanırlar. Ayrıca işlemler sırasında oluşabilecek hata durumlarını, bilgi mesajlarını SLF4J ile loglarlar.

Uygulamanın genişlemesi durumunda, ilgili bileşenler, verilen modül organizasyonunda, uygun noktalara eklenecektir.

II. Gerekli Ortak İşlemler

a. Log Tutma

- Tüm bileşenler, anlaşılır mesajlar içeren loglar kaydetmelidir.
- Mesajlar Fatal, Error, Warning, Debug ve Info olmak üzere 5 farklı seviyede kaydedilmelidir.
- Bileşenler bu 5 log seviyesinin tamamında loglama yapabilmelidir.
- Loglama işlemi standart bir kütüphane kullanılarak yapılmalıdır.

b. Yerelleştirme

- Kullanıcı arayüzlerinde kullanıcıların gördüğü metinler yerel dil dosyalarında saklanacak ve kullanının dil tercihinine göre kullanıcıya gösterilecektir. Kaynak kodda herhangi bir metin yer almayacaktır.
- Yerelleştirilebilir metinler parametre alabilir şekilde olacaktır.
- Tarih, zaman, para birimi gibi yerelliğe sahip bilgiler kullanıcının dil tercihinine göre biçimlendirilecektir.

- Logging işlemlerinde kullanılan metinler kaynak kod içerisinde yer alacak var Türkçe dilinde yazılacaktır.

III. Standart Tasarım

a. Internationalization

- Yerelleştirme işlemleri, Java platformunun sağlamış olduğu ResourceBundle, Locale sınıfları ve java.text paketindeki sınıflarla gerçekleştirilecektir.
- Bir servis ile ilişkilendirilmiş dil dosyasının yüklenmesi için AbstractFactory tasarım örüntüsü kullanılacaktır. Dil metinlerini kullanacak olan sınıflar, dil metinlerini yükleyen sınıfları üreten AbstractFactory gerçekleştirimini elde ederek bu sınıf üzerinden ilgili dil dosyasının sınıfını elde edeceklerdir.

b. Form Girdilerinin Kontrolü / Doğrulanması

- Kullanıcı arayüzlerinde bulunan formlardan girilen verilerin doğrulanması için JSF kütüphanesinin Validator bileşenleri kullanılacak, gerektiği durumlarda özel Validator gerçekleştirmeleri yazılacaktır.

c. Sınıf Tasarımları

- Sistemi oluşturan sınıflar, dahil oldukları bileşen ve modüllere göre, belirli bir yapıda tasarlanacaklardır.
- Servis bileşenlerini oluşturan sınıflar için gerçekleştirilecek olan servise göre *Service isim formatında arayüz (Java interface) tanımlamaları yapılacaktır. Örneğin üyelik işlemleri için UyelikService isimli arayüz tanımlanacak ve gerçekleştirilecek işlemleri içerisinde metodlar şeklinde tanımlayacaktır. UyelikService arayüzünü gerçekleştiren somut sınıf ise UyelikServiceImpl ismine sahip olacaktır.
- Bileşenleri oluşturan sınıflar, Java Beans kurallarına uygun yapıda olacaktır. Bağımlı oldukları diğer sınıfları o sınıfların Java arayüzü (Java interface) üzerinden kullanacak ve ilgili arayüz gerçekleştirmesinin kendilerine verilmesi için ancestor metodları tanımlayacaklardır.
- Birden çok bileşen tarafından kullanılacak sınıflar, *Utility isim formatında bir arayüzün arkasına yerleştirilerek, ortak olan metodlar bu arayüzlere dahil edilecek ve sistemin farklı bileşenleri bu sınıfları tanımlanan *Utility arayüzleri üzerinden kullanabilecektir.

IV. Standart Yazılım Bileşenleri

a. Loglama

- Sistemdeki tüm loglama işlemleri SLF4J kütüphanesi kullanılarak yapılacaktır. Bu kütüphane talep edilen tüm log seviyelerinde loglama yapmayı desteklemektedir.

b. JSF 2.0

- Kullanıcının göreceği arayüzlerin hazırlanmasında ve bu arayüzlerin oturum katmanındaki Java Bean sınıfları ile kuracağı iletişimde JSF 2.0 kullanılacaktır.
- c. PrimeFaces
 - Kullanıcı arayüzlerinde, kullanıcılara AJAX özelliğine sahip etkileşimli arayüz bileşenleri sunmak için PrimeFaces bileşen kütüphanesinde bulunan hazır bileşenler kullanılacaktır.
- d. Hibernate
 - Kalıcılık sınıflarında, veritabanı üzerine nesnelerin kaydedilmesini ve veritabanından nesnelerin getirilmesini kolaylaştırması açısından Hibernate isimli ORM aracı kullanılacaktır. İlgili domain nesneleri, veritabanındaki tablolar ile eşleştirilecek ve veritabanı ile JVM'deki domain nesneleri arasındaki kaydetme, silme, güncelleme gibi işlemleri Hibernate aracı halledecektir.
- e. Spring
 - Sistemde bulunan sınıfların birbirilerine olan bağımlılıkları ve yaşam döngüleri Spring kütüphanesi tarafından yönetilecektir. Servis sınıflarına ihtiyaç duydukları kalıcılık sınıfları, oturum sınıflarına ise ihtiyaç duydukları servis sınıfları ve diğer yardımcı sınıflar Spring kütüphanesi tarafından sınıfların sahip oldukları arayüzler üzerinden sağlanacak ve böylelikle bileşenleri oluşturan sınıfların modüler bir yapıda olması sağlanacaktır. Böylelikle bileşenlerin bakımı kolaylaşacak, genişleyebilirliği ve test edilebilirliği artacaktır.

V. Codeline Modeli

a. Kaynak Kodu Yapısı

- Uygulama kurumsal Java teknolojileri ile geliştirileceğinden ve nihai ürün sunucu taraflı bir Java uygulaması olacağından maven aracı ile dinamik Java web projesi oluşturulacak ve uygulama geliştirme süreci boyunca maven aracı derleme, test ve build işlemleri için etkin olarak kullanılacaktır. Maven'in sağladığı proje kaynak kodu dizin yapısı şu şekildedir:
- **src/main/java** dizini altına geliştirilecek olan Java sınıfları yerleştirilecektir. Kullanılacak servis arayüzlerinin tanımları **services** paketinin altına, servis paketlerinin gerçekleştirimleri ise **impl.services** paketinin altına yerleştirilecektir. Kalıcılık birimlerinin arayüz tanımlamaları **dao** paketi altına yerleştirilecek, kalıcılık birimi arayüzlerini gerçekleştiren sınıflar ise **impl.dao** paketi altına yerleştirilecektir. Fırlatılan Exception sınıfları ise yine ilgili olduğu pakette yer alacaktır (**dao** ya da **services**).
- **src/main/resources/** dizini altına dil metinlerini içerecek resources dosyaları ve uygulamada kullanılacak Hibernate gibi kütüphaneleri konfigüre etmek için gereken xml dosyaları ve benzeri dosyalar yer alacaktır.

- **src/main/web-app/** dizini altında uygulamada kullanılacak web arayüz sayfaları ve ilgili diğer dosyalar bulunacaktır.
- **src/test/java** dizini altında sınıflarla aynı paket yapısına sahip bir şekilde sınıflara ait test sınıfları yer alacaktır. Testi yapılacak olan sınıflar geliştirilen servisler, kalıcılık birimleri ve diğer yardımcı sınıflardır.
- **src/test/resources** dizini altında test sınıflarının kullanacağı çeşitli kaynak dosyaları yer alacaktır.

b. Build Yaklaşımı

- Geliştirilecek olan projenin kaynak kodu, maven aracı kullanılarak build edilecektir. Tüm geliştiriciler, kendi yerel makinasında olan kaynak kodu, yerel makinalarına kurdukları maven aracı ile build edebileceklerdir. Ayrıca konfigürasyon yönetimi aracı tarafından yönetilen ortak kod, geliştiricilerin yaptıkları commit işlemleri esnasında, otomatik olarak derleme işleminden geçirilecek ve derleme işlemini başarısız yapan commitler konfigürasyon yönetim aracı tarafından reddedilecektir. Böylelikle kodda kaydedilen her geliştirmede, build edilebilir bir proje durumu muhafaza edilecektir.

c. Yayınlama İşlemi

- Konfigürasyon yönetimi tarafından yönetilen ortak kod, üzerinde bulunan makinada çalışan maven aracı ile belirli aralıklarla release edilip arşivlenecektir. Ayrıca bu release'ler projenin o andaki durumunun işlevsel testini yapmada kullanılabilir. Maven aracı ile tanımlanan bağımlılıklar ile, projenin bağımlılık duyduğu 3. parti kütüphaneler tek bir noktadan yönetilebilecek ve bağımlılık yönetimi işlemi son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.

d. Konfigürasyon Yönetimi

- Projenin geliştiriciler tarafından güncellenen ortak kaynak kodu, Subversion aracı tarafından yönetilecektir. Maven aracı ile tanımlanmış olan proje yapısı Subversion'a dahil edilecek, geliştiriciler sahip oldukları Subversion kullanıcı hesapları ve erişim yetkileri ile, sorumlu oldukları kod parçalarını kendi yerel makinalarında geliştirecek ve işlerini bitirdiklerinde ortak koda geliştirdikleri yeni kod parçalarını dahil edeceklerdir. Ayrıca Subversion aracı ile major ve minor sürümlendirme yapılacaktır. Geliştiriciler yaptıkları commitlerde sağladıkları yorumlar ile, projenin gelişim sürecinin tüm geliştiriciler tarafından tarih sırasına göre izlenebilmesini sağlayacaklardır.

e. Test Yaklaşımı

- Projenin birim testlerinde JUnit test aracı kullanılacaktır. JUnit test aracı, Maven ile entegre bir biçimde çalışabilmektedir. Yazılan JUnit test sınıfları, Maven aracının test

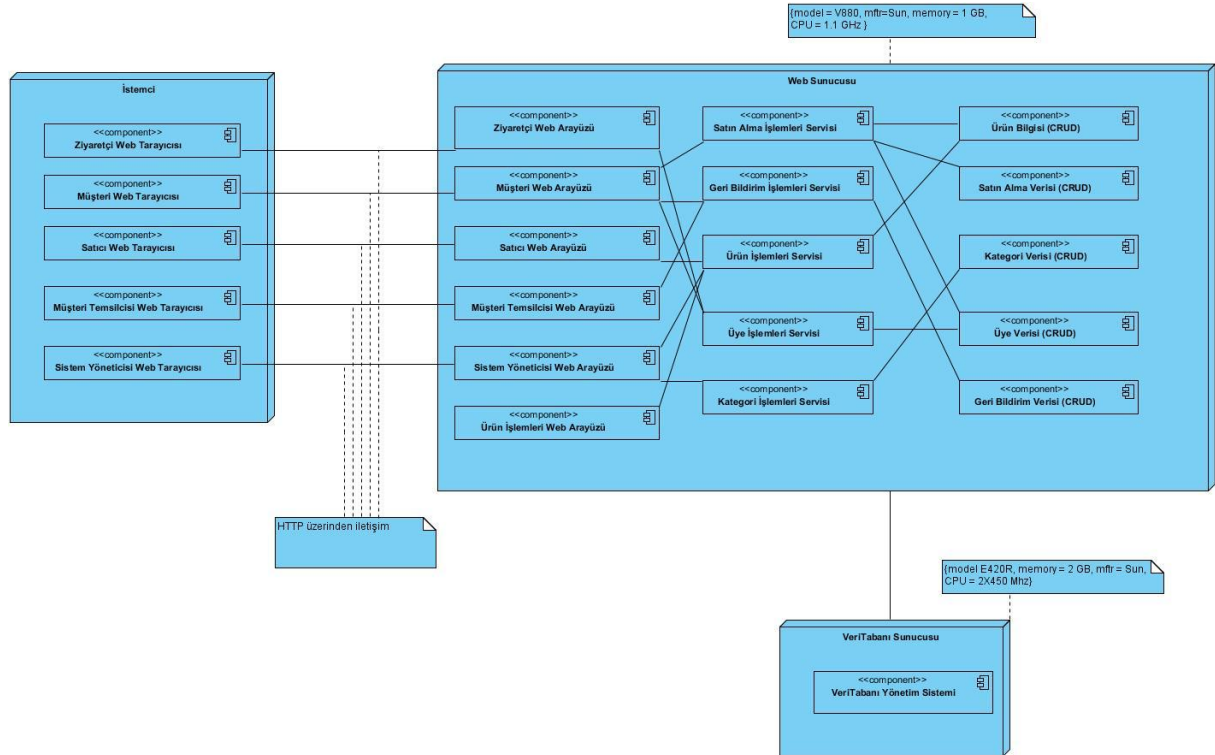
komutu ile otomatik olarak test edilecek ve Maven aracı test sonuçlarını bildirecektir. Test sınıfları da geliştirilen uygulama sınıfları ile birlikte ortak kod havuzuna commit edilecektir. Ayrıca belirli periyotlarla projenin o anki durumu build edilecek ve uygulamanın işlevsel testi yapılacaktır.

VI. Modelin Değerlendirmesi

Geliştirme Bakışı'nın detay seviyesi yeterli seviyede tutulmuş, alt düzey gerçekleştirim detaylarına yer verilmemiştir. Genel mimari tasarıma ve belirtilen tasarım kısıtlarına bağlı olmak koşulu ile yazılım geliştiricilere oldukça geniş bir alan bırakılmıştır. Aynı şekilde, Geliştirme Bakışı'nın her bölümünde, o bölümle alakalı, yeterli detay seviyesine sahip bilgiler verilmiştir. Geliştirme Bakışı'nın kapsamında değerlendirilmesi gereken tüm kısımlar eşit bir şekilde odaklanılarak değerlendirilmiş ve açıklanmıştır. Belirsizlikler ve açık olmayan durumlar minimum seviyeye indirilmeye çalışılmıştır. Geliştirme aşamasında kullanılacak yöntemler, hazır kod kütüphaneleri, konfigürasyon yönetim aracı, test aracı açık bir şekilde belirtilmiştir.

8) YAYILMA BAKIŞI

MODEL ve AÇIKLAMASI



Sistemin çalışma ortamında yayılma bakış açısı kapsamında;

İstemci Node'u kapsamında istemcilere ait olan web tarayıcılar yer almaktadır. Bunlar güncel web standartlarına uyumlu herhangi bir tarayıcı olabilir. İstemciler ile web sunucusu arasındaki iletişim HTTP protokolü üzerinden gerçekleştirilecektir.

Web sunucusu kısmında istemciler için tasarlanmış farklı arayüzler mevcuttur. Bu farklı arayüzler istemcilerin web tarayıcıları ile bire birlik bir ilişki içerisinde. Web sunucusu, marka / model olarak herhangi bir sınırlamada olmamakla birlikte üzerinde Java Virtual Machine'i ve bir uygulama sunucusu yazılımını etkin bir şekilde çalıştıracak nitelikte olmalıdır. Web sunucusu üzerinde IBM WebSphere Application Server 6.0 uygulama sunucusu olarak görev alacak ve geliştirilecek uygulamayı çalıştıracaktır. Uygulama sunucusu, HTTP protokolü üzerinden aldığı HTTP isteklerini, geliştirilen uygulamaya aktaracak ve geliştirilen uygulama da kendisine gelen HTTP isteği doğrultusunda ilgili web arayüzü bileşenini tetikleyecektir.

Yayımla bakış açısının son parçası ise Veri tabanı sunucusudur. Bu sunucuda IBM'in DB2 9.0 veritabanı yönetim sistemi çalıştırılacak ve uygulamanın verileri bu veritabanı üzerinde saklanacaktır.

Web sunucusu ve veri tabanı sunucusu, aynı anda 1000 kullanıcının sistemde bir yavaşlama olmadan işlem yapabilmesine olanak tanıyacaktır.

MODELİN DEĞERLENDİRMESİ

Modelimize ait olan elemanların belirlenmesinde ve sistemin genel çalışma çevresi içerisinde herhangi bir problem yaşanmaması adına önceden belirlenmiş bir takım problemlere ve tuzaklara dikkat edilmiş olup bunlar için önlemler alınmıştır.

Sistemin genel çalışma çevresi içerisinde donanımsal elemanların birbirleri ile olan uyum problemleri en çok karşılaşılan problemler arasındadır. Kullanılan donanımsal ürünlerin versiyonlarının birbirleri ile uyumlu olması gerekmektedir ve özellikle birbirine bağımlı olan donanımların uyum içerisinde çalışabilmesi için versiyonların ve çalışma şekillerinin birbirleri ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu noktada modelimize ait olan iş katmanı sunucusu ile etkileşimde bulunan Web sunucusunun her türlü durumda uyumlu çalışabilmeleri için herbirisinin sistemlerinin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. En başta versiyon uyumu daha sonra hız ve kapasite uyumunun olması gerekmektedir. Birbirine bağımlı olan bu sunucuların teknolojik olarak aynı seviyede olmaları bu uyumun sağlanmasında önemli bir kriterdir.

Aynı şekilde iş katmanı sunucusu ile etkileşimde olan ve yine birbirine bağımlı olan bir diğer sunucu ise veri tabanı sunucusudur. Veri tabanı sunucusu içinde yine aynı şekilde uyum probleminin ortaya çıkmaması için başta versiyon olmak üzere hız, kapasite gibi özelliklerin de birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Tam bu noktada donanımsal ürünler arasında uyum problemi yaşamamak adına bu donanımsal ürünler hakkında bilgi sahibi olan, teknolojik anlamda bu ürünleri kullanan kişi veya kurumlardan yeterli bilgiler alınarak bu uyum problemi aşılacak sistemin istenilen performansı göstermesi sağlanabilir.

Karşılıklı kombinasyonları sağlanmış bu donanımsal elemanların test edilmesi veya aralarına yeni katılacak bir teknolojik elemanın yine aynı performans ile uyum sağlayabilmesi adına, yine aynı şekilde konunun uzmanı kişi veya kişilerden gerekli bilgiler alınmalıdır.

Sistemin alıřma ortamı ierisinde sistem elemanlarının birbirleri ile etkili řekilde iletiřim saėlayabilmeleri ve istemcilerin isteklerine en kısa zamanda cevap retilmesi adına, sistemin geneli iin herhangi bir aė problemi yařanmamalı, herhangi bir aė kısıtı olmaması gerekmektedir. Aynı řekilde donanım elemanlarının iinde bulundukları sistemin genel aė kapasitesini kaldırabilmeleri gerekmektedir.

Genel anlamda sistem, maksimum kullanıcıya ulařtıėında herhangi bir problem yařamadan hizmet verebilmelidir.